

医疗机器人产业资讯

2025 年第 1 期

01

政策法规

国务院印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》

市场动态

02

上海市医疗大模型应用检测验证中心成立
腔镜手术机器人公司思睿智能医疗IPO 恢复审核

03

财经投资

医疗器械CMO公司昊丰医疗完成近亿元Pre-B轮融资
傅利叶智能完成新一轮融资E系列融资总额近8亿元

新技术

04

多国团队联合研发融合运动神经元和姿势协同作用的仿生假肢接口
斯坦福大学研发脑机接口辅助瘫痪病人操控外部设备

05

新产品

奥达智声微创介入手术导航机器人获得NMPA批准上市
磅策医疗HALO植发机器人获得NMPA批准上市

新应用

06

郑大一附院成功实施三地联动5G远程单孔腹腔镜手术
博恩思经口手术机器人完成人工智能机器人远程头颈外科微创手术

一、政策法规

1. 国务院印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》

1月3日，国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》。《意见》提出，到2027年，药品医疗器械监管法律法规制度更加完善，监管体系、监管机制、监管方式更好适应医药创新和产业高质量发展需求，创新药和医疗器械审评审批质量效率明显提升，全生命周期监管显著加强，质量安全水平全面提高，建成与医药创新和产业发展相适应的监管体系。到2035年，药品医疗器械质量安全、有效、可及得到充分保障，医药产业具有更强的创新创造力和全球竞争力，基本实现监管现代化。

2. 上海市发布《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030年）》

1月6日，上海市正式印发《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030年）》（沪科〔2025〕5号）。《行动方案》以医疗级场景为核心，以战略产品为导向，重点推进侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品的落地应用，鼓励非侵入式发展。2027年前，推动5款以上侵入式、半侵入式脑机接口产品完成临床试验，面向失语、瘫痪等患者，实现部分语言和运动功能恢复，实现高质量脑控。引育5家以上具有脑机接口核心技术与产品研发能力的自主创新企业，10家以上产业链上下游国内骨干企业。脑机接口创新生态初步构建。2030年前，实现高质量脑控，脑机接口产品全面实现临床应用，打造全球脑机接口产品创新高地，产业链核心环节实现自主可控，脑机接口产业发展成为战略性新兴产业中坚力量。



原文链接: 国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见_医药管理_中国政府网 (来源: 国家药监局)



(来源: 上海药监)

3. 上海市药监局延续阶段性降低上海市药品、医疗器械产品注册收费标准

1月16日，上海市药品监督管理局发布公告称，为持续优化营商环境，着力减轻企业负担，根据《关于阶段性降低国产药品注册费、境内第二类医疗器械产品注册费收费标准的通知》（沪发改价调〔2024〕63号），上海市药品监督管理局继续执行《关于阶段性降低上海市药品、医疗器械产品注册费标准的公告》（沪药监公告〔2024〕1号），有效期至2025年12月31日。即将市药品监督管理局收取的国产药品注册费（包括补充申请注册费、再注册费）收费标准阶段性降低至现行标准的50%；将市药品监督管理局收取的境内第二类医疗器械产品注册费（包括首次注册费、变更注册费、延续注册费）收费标准阶段性降低至现行标准的35%。



原文链接：[上海市药品监督管理局关于延续阶段性降低上海市药品、医疗器械产品注册收费标准公告（来源：上海市药监局）](#)

4. 我国将提高医疗器械等高新技术设备通关效率

2月6日,海关总署等三部门发布《关于进一步促进航空口岸通关便利化若干措施的通知》(署岸函〔2025〕31号)。通知提出,加快高新技术设备及原材料、特定药品、医疗器械、生物制品、紧急航材、重大国际活动及展会暂时进境商品等特殊货物通关速度,鼓励具备条件的航空口岸设立“绿色通道”,快速放行。在进一步提高航空口岸进出口货物通关效率方面,《通知》提到,提高特殊货物通关效率。加快高新技术设备及原材料、特定药品、医疗器械、生物制品、紧急航材、重大国际活动及展会暂时进境商品等特殊货物通关速度,鼓励具备条件的航空口岸设立“绿色通道”,快速放行。应企业诉求,针对性地在具备条件的航空口岸探索开展出口货物机坪“直装”和进口货物机坪“直提”试点。



原文链接：[海关总署国家移民局中国民航局关于进一步促进航空口岸通关便利化若干措施的通知](#) 国务院部门文件 中国政府网（来源：海关总署网）

5. CT、磁共振等设备及其关键零部件进口税收政策重要调整

2月14日, 国家工信部发布了《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》。根据有关要求, 结合国内外形势变化, 工信部、财政部、海关总署、国家税务总局、国家能源局等五部门, 对重大技术装备进口税收政策有关目录进行了修订。与2021年版本相比, 2025年版《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》(该目录仅限于重大技术装备进口税收政策支持的装备和产品)的“电子信息及生物医疗设备”类别中, 已见不到“高端医疗设备”和“医药成套设备”, 包括1.5T及以上磁共振、64排及以上CT, 以及符合相关技术规格要求的DSA、PET/CT、直线加速器等大影像诊疗设备, 均从最新版目录中移除。此外, 2025年版《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录》(该目录仅限于重大技术装备进口税收政策支持的零部件、原材料)中同样不再有“高端医疗设备”和“医药成套设备”, 包括4K冷头、CT滑环、高压发生器、平板探测器等影像设备的关键零部件均已移除。同时, 2025年版的《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》里, 除了主磁场强度大于5.0T的磁共振和主磁场强度大于9.4T的临床前(动物)超导磁共振成像系统之外, 其他所有技术规格的PET/MR、CT、PET、PET/CT、SPECT、SPECT/CT等影像设备进口均已不予免税。三大目录的不断更新, 也见证着国产厂商核心竞争力及自主创新能力的持续提升。



原文链接：[五部门关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知](#)
(来源：国家工信部)

6. 采用脑机接口技术的医疗器械行业标准获国家药监局立项

2月25日，国家药监局综合司发布关于《采用脑机接口技术的医疗器械用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》医疗器械行业标准立项的通知（药监综械注函〔2025〕85号）。为满足监管急需，助推采用脑机接口技术的医疗器械高质量发展，国家药监局要求，要采用快速程序开展标准制订，做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。



原文链接: [国家药监局综合司关于《采用脑机接口技术的医疗器械 用于人工智能算法的脑电数据集 质量要求与评价方法》医疗器械行业标准立项的通知](#) (来源: 国家药监局)

7. 我国牵头制定的养老机器人国际标准正式发布

2月27日，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准（IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》）。该项标准依据老年人生理和行为特点，为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准，将引领全球养老机器人产业健康发展。

该项标准聚焦互联家庭环境下老年人在日常生活、健康管理等各个方面的需求和特征，基于老年用户所需的辅助支持水平，提出养老机器人的功能和性能分类，除了可用性、可靠性、无障碍、能耗和噪声等通用要求以外，还对养老机器人提供的健康状况和紧急情况监测服务，与家人及医护人员的通信支持，多样化的家务、娱乐、家居管理、照护等活动支持，外出和助行等移动性支持，信息和数据管理性能等分别提出了技术要求。该项标准的发布将引导养老机器人制造商精准聚焦老年人的生理心理特点及需求，进行养老机器人产品的设计开发，提升产品质量水平，进一步增强老年人融入社会的能力，造福全球银发群体。该项标准的实施将进一步引领打造养老机器人产业新赛道。



二、市场动态

1. 上海市医疗大模型应用检测验证中心成立

1月3日，上海人工智能实验室成立医疗大模型应用检测验证中心，打通“训评用一体化”链路。同时成立的还有上海市医疗大模型协同创新与应用联盟，并发布了卫生健康行业语料库、“浦医智捷”医疗大模型及首批大模型医疗示范应用项目等相关成果。

上海市医疗大模型应用检测验证中心是一个面向医疗大模型应用评测和验证的平台，由上海人工智能实验室牵头打造，华山医院、中山医院、瑞金医院等12所医疗机构成为中心首批验证单位。中心支持开展包括资质核对、基模审查、安全性审查、医疗场景评价、产品伦理审查和应用落地跟踪的医疗大模型评测全链条工作，通过全流程审核机制和专业的场景验证设计，对医疗大模型应用进行真实的检测评价。



2. 腔镜手术机器人公司思哲睿智能医疗 IPO 恢复审核

1月10日，上海证券交易所发布最新公告，宣布哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司已成功更新并提交财务资料，其注册审核程序随之正式重启。

2024年9月30日，上交所发布公告称哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，于是思哲睿的IPO之路暂时中止。2023年6月1日，上交所科创板官网曾披露思哲睿已通过上市委会议，由中信证券担任保荐机构，计划募集资金20.29亿元，资金将用于手术机器人研发及产业化项目、营销网络建设项目，并补充流动资金。

思哲睿核心产品康多机器人®家族系列产品，包括三臂、四臂以及4+1五臂腔镜手术系统（型号：SR1000、SR1500、SR2000和SR2000Plus），其中三臂腔镜手术机器人SR1000已于2023年6月起陆续获批泌尿外科、妇科、普外科下消化道适应症、胸外科肺部等，另一款三臂机器人SR1500于2024年4月获批泌尿外科。四臂腔镜手术机器人SR2000于2024年7月获批。



三、财经投资

1. 医疗器械 CDMO 公司昊丰医疗完成近亿元 Pre-B 轮融资

1 月 1 日，上海昊丰医疗科技有限公司宣布完成近亿元人民币 Pre-B 轮融资，本轮融资由珠海高新金投领投，老股东干骥资本持续加码。这是公司继上一轮干骥资本独家投资后，不到一年时间内再次获得资本市场青睐。熙桥资本担任公司本轮融资独家财务顾问。本轮所筹资金将用于公司产能持续扩建、业务拓展和全球化布局，以期更好满足不同类型客户的多元化服务需求。

昊丰医疗成立于 2013 年，公司的综合服务平台可以为客户提供介入医疗器械 CDMO 一站式服务，从产品研发设计、注册前生产到上市后合约化生产的全方位服务，并且为客户提供定制化的智能制造生产线。公司业务已覆盖欧洲、拉丁美洲及东南亚，与多家标杆客户建立战略合作关系。



(图片来源：昊丰集团)
(来源：动脉网)

2. 傅利叶智能完成新一轮融资，E 系列融资总额近 8 亿元

1 月 7 日，傅利叶宣布已完成新一轮融资，E 系列融资金额合计达到近 8 亿元。本轮融资由国鑫投资、浦东创投、张江科投、张科鑫坤基金、Prosperity7、钧山资本等机构共同参与，为傅利叶在机器人领域的持续创新注入强劲动力。

傅利叶 GRx 系列人形机器人目前已推出 GR-1 和 GR-2 两款机型，覆盖导览咨询、学术科研、医疗康复等应用场景。GRx 系列以“为 AI 而生”为全系列产品的长期使命，首倡人形机器人的“产品六边形”标准——围绕运动智能、灵巧作业、认知智能、仿生设计、用户体验和商业应用共六个维度，明确机器人本体的能力标准和发展方向。



GRx 系列人形机器人 (图片来源：傅利叶智能)
(来源：傅利叶智能)

3. 腔镜手术机器人公司康诺思腾完成超 5 亿元 C 轮融资

1 月 13 日，中国创新型手术机器人企业代表康诺思腾 (Cornerstone Robotics) 宣布完成 C 轮超 5 亿元人民币融资。本轮融资由欧洲大型私募股权投资公司殷拓集团 (EQT) 领投，启明创投、Alpha JWC Ventures、创科创投基金、eGarden Ventures、青松资本、险峰 K2VC、美团龙珠等海内外多家专业投资机构参投，瑞银集团为本轮融资的财务顾问。募集资金将推动公司加速商业化进程、手术机器人新产品研发、临床试验及全球化业务发展与合作。

康诺思腾成立于 2019 年，公司自主研发的 Sentire 思腾®腔镜手术机器人已于 2024 年 9 月 29 日正式获得国家药监局批准上市。Sentire 思腾®腔镜手术机器人凭借高灵活性、可转腕的多功能器械与沉浸式 3D 高清影像，帮助外科医生在稳定、舒适的工作状态下，能在狭窄体腔内完成复杂、精细的手术操作。同时也能让患者创伤更小，术后恢复更快，进而提升医疗资源的利用率，让优质医疗服务更高效、更可达。

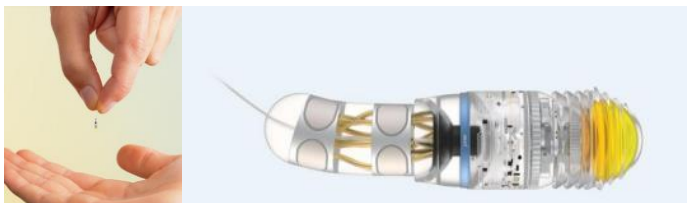


Sentire 思腾®腔镜手术机器人 (图片来源：康诺思腾)
(来源：康诺思腾)

4. 法国神经外科微型手术机器人公司 Robeauté 完成两亿元 A 轮融资

1 月 14 日，法国创新医疗器械公司 Robeauté 宣布成功完成 2800 万美元 (合约 2 亿人民币) 的 A 轮融资。本轮融资由 Plural、Cherry Ventures 和 Kindred Ventures 领投，LocalGlobe、Think.Health、APEX Ventures 和 Brainlab 跟投。此次融资将助力 Robeauté 在 2026 年前启动临床试验，并为其在美国获批奠定基础。目前，Robeauté 手术机器人正处于临床前试验阶段，公司的目标是力争在 2028 年实现商业化，用于神经外科手术。

Robeauté Robot 是一款专用于颅内疾病治疗的微型手术机器人。其尺寸极小，仅相当于一粒大米，只需在患者头部建立一个微小通道，即可将 Robeauté Robot 送入患者大脑。这种微小的创口大大减少了手术创伤，降低了术后感染等并发症的风险，有助于患者更快恢复。同时可以有效避免对患者进行风险更高的侵入性手术。例如，对于一些位于功能区的脑出血病例，传统开颅手术可能会造成严重的神经功能障碍，但在机器人导航下，可以避开功能区，避免功能损伤。



Robeauté Robot (图片来源：Robeauté)
(来源：Med Robot)

5. 骨科手术机器人公司罗森博特完成 C 轮融资

1 月 20 日，北京罗森博特科技有限公司宣布完成了 C 轮融资，该轮融资由北京机器人产业投资基金和美敦力中国基金共同领投，北京市医药健康产业投资基金和高特佳投资跟投，凯乘资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于加速罗森博特全球首创的智能化骨科解决方案的商业化推广，以及后续产品的研发迭代。

罗森博特成立于 2017 年，公司推出了能够实现骨盆复位的智能化机器人，并且逐步构建了完善的产品线，涵盖了从高精度治疗到成本敏感型治疗的广泛市场需求。公司核心产品包括罗森万相®智能化骨科手术机器人、罗森灯塔®智能化小型机器人、罗森天工®手术机械臂、罗森擎天®弹性电动骨科牵引架。这些产品不仅具有各自独特的技术优势，还互为补充，形成了一个全面的技术生态系统，从高端治疗到经济型治疗的市场需求都得到了覆盖。



罗森博特产品矩阵 (图片来源: 高特佳投资)
(来源: 动脉网)

6. 关节镜机器人公司 Convergence Medical 完成超两千万元 A 轮融资

1 月 21 日，手术机器人初创公司 Convergence Medical 宣布完成了一笔 500 万澳元 (约合 2285 万人民币) 的 A 轮融资。本轮融资由 Avicella Capital 投资。此次融资完成后，Convergence Medical 的估值达到了 3000 万澳元 (约合 1870 万美元)。公司计划利用这笔资金支持商业化进程，扩大生产规模，拓展全球合作伙伴关系，并推进研发工作。

Convergence Medical 是一家总部位于澳大利亚的临床前初创公司，成立于 2022 年 9 月，专注于开发一款关节镜手术机器人 V01，旨在通过机器人技术提升关节镜手术的精确性和安全性。该机器人于 2023 年 12 月获得了美国 FDA 的突破性设备认定。



V01 Surgical Robot (图片来源: Convergence Medical Robotics)
(来源: Med TF)

7. 脑机接口公司傲意科技获近亿元 B+轮融资

1 月 21 日，专注在脑机接口与机器人领域的上海傲意信息科技有限公司宣布完成近亿元 B+轮融资。本轮融资由华发集团领投、广大汇通、合盈资本跟投，升菑剂资本在本次交易中担任了傲意科技的财务顾问。本轮融资资金将助力傲意科技建成高标准生产体系，补齐公司商业版图上的最后一块拼图。该产线的建设旨在增强公司核心研发和制造能力，扩增产能，提升交付水平，并进一步加速推动多款产品在全球市场的商业化落地。

傲意科技成立于 2015 年，在脑科学领域，傲意科技基于自研的脑/肌机接口技术，打造了医疗级神经交互软硬件集成的基础设施平台，目前已获专利超过 80 件。旗下包括脑机接口 OB 系列、智能仿生手 OHand™ 系列、神经康复外骨骼 ORF 系列等多款产品。在具身机器人领域，傲意科技凭借多年来对于灵巧手产品的技术积累，推出 ROhand 系列灵巧手产品，目前已与国内多家头部具身机器人公司达成合作。



(图片来源: 傲意科技)
(来源: 动脉网)

8. 脑机接口公司念通智能完成数千万元 Pre-A+轮融资

1 月 27 日，脑机接口企业上海念通智能科技有限公司宣布完成数千万元 Pre-A+轮融资。本轮融资由上海大零号湾策源创投基金、上海东瑞投资领投，老股东长盈鑫、六禾创投跟投。本轮融资资金将用于加快公司产品市场拓展落地，另一方面，公司计划进一步拓展脑机接口人工智能医疗器械的疾病覆盖范围，资金将用于加速产品研发及临床研究等工作。

念通智能于 2016 年孵化于上海交通大学，是一家专业从事脑电及相关技术研发的高新技术企业。公司研发的 eCon-Hand 脑机接口主动康复训练系统于 2024 年完成康复脑机接口的 GCP 临床研究，并进入注册申报阶段，并获批上海市“科技创新行动计划”养老科技支撑专项。



(图片来源: 念通智能) (来源: 动脉网)

9. 植入式脑机接口公司阶梯医疗完成 3.5 亿元 B 轮融资

2 月 10 日，中国植入式脑机接口领域的创新先锋阶梯医疗宣布完成 3.5 亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由启明创投、奥博资本和礼来亚州基金和知名产业投资机构共同领投，天使轮投资机构源来资本持续跟投，启峰资本担任财务顾问。本轮资金将用于加速产品临床试验、新一代技术研发以及医疗级 MEMS 生产基地建设，为脑机接口技术的商业化落地提供强力支撑。在此之前，阶梯医疗曾获得数亿元 A 轮融资以及数千万元天使轮融资。

阶梯医疗成立于 2021 年 8 月，专注于微创植入式脑机接口技术的研发与应用。与 Neuralink 一样，公司选择了技术难度与应用天花板较高的侵入式脑机接口技术路径，并成功研制出一款符合医疗器械标准的高通量植入式脑机接口系统，旨在帮助瘫痪患者完成复杂的脑控任务。目前公司已与国内多家顶尖医院合作，开展了累积超过 50 例脑机接口相关研究者发起的临床试验（IIT），取得了显著的临床效果，并建成柔性电极人体单细胞数据集。公司计划于 2025 年启动侵入式脑机接口长期埋植前瞻性临床试验（FIM），2026 年进一步推进大规模临床试验，为产品注册上市铺平道路。

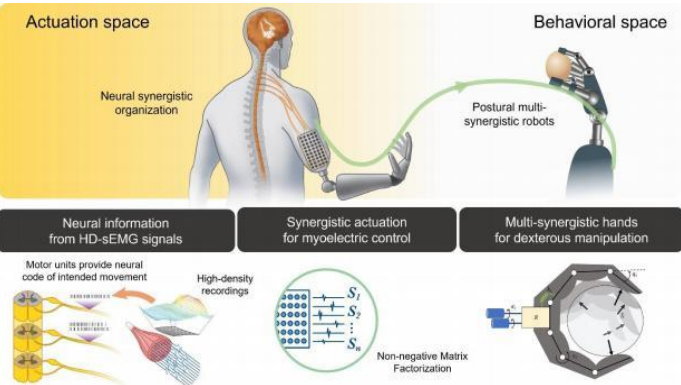


V0.2 植入手术机器人（图片来源：阶梯医疗）
（来源：动脉网）

四、新技术

1. 多国团队联合研发融合运动神经元和姿势协同作用的自然仿生假肢接口

1 月 15 日，德国慕尼黑工业大学计算机工程系、英国伦敦帝国理工学院生物工程系、意大利技术研究所人类合作与康复软机器人实验室等研究团队合作开发了一种具有两个驱动度的软假肢手，它可以实现由两个姿势协同作用产生的二维线性流形中的姿势。随后开发了一种在线方法，将解码的神经协同作用映射到双协同假肢手的连续控制中，并在实时场景中对 11 名没有身体障碍的参与者和三名假肢用户进行了测试。结果表明，神经和姿势协同作用相结合，可以准确地控制协调的多指动作（可以达到连续机械流形的 90% 以上）。神经协同作用对特定手势的目标命中率高于肌肉协同作用，假肢使用者的差异尤为明显（假肢使用者为 82.5% 比 35.0%；其他参与者为 79.5% 比 54.5%）。该研究成果发表在 Science Robotics 期刊上，参考文献：Patricia Capsi-Morales et al. Merging motoneuron and postural synergies in prosthetic hand design for natural bionic interfacing. Sci. Robot. 10, eado9509 (2025). DOI: 10.1126/scirobotics.

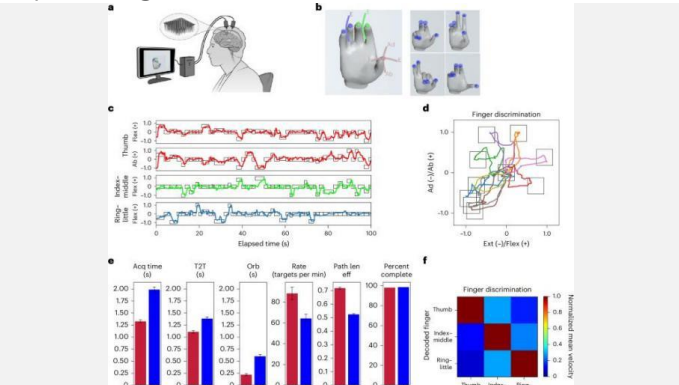


（来源：脑机接口社区）

2. 斯坦福大学研发脑机接口辅助瘫痪病人操控外部设备

1 月 20 日，斯坦福大学和密西根大学的科研团队开发了一种高性能脑机接口，能持续记录大脑多个神经元的电活动模式来转译复杂运动。该接口被植入一位因脊髓损伤而四肢瘫痪的患者的大脑的左侧中央前回，该脑区负责手部运动控制。在患者观察一只虚拟手进行多种动作时，记录下其神经活动，然后研究团队利用机器学习算法识别与特定手指动作有关的信号。利用这些信号，该系统可以准确预测手指运动，让患者能控制三组差异很大的手指组合，包括虚拟手掌的二维拇指运动。

随后，研究团队将这种手指控制的应用扩展到一个电子游戏里。通过对脑机接口解码的手指动作进行编程，控制一个虚拟四轴飞行器的速度和方向，让该患者可以在电子游戏里驾驶该装置越过多种障碍赛道。该研究成果发表在 Nature Medicine 期刊上，参考文献：Willsey, M.S. et al. A high-performance brain-computer interface for finger decoding and quadcopter game control in an individual with paralysis. Nat Med 31, 96–104 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03341-8>.

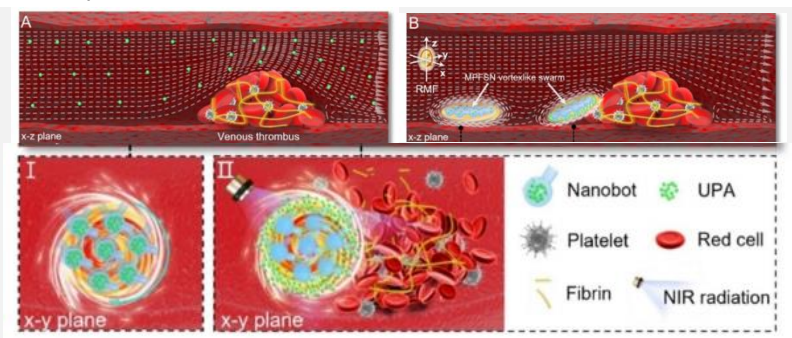


（来源：生物世界）

3. 哈工大和哈医大二院联手提出涡旋状纳米机器人集群

2月19日，哈尔滨工业大学贺强教授团队和哈尔滨医科大学附属第二医院冷晓晖教授团队携手合作，对使用游动纳米机器人进行血栓治疗的相关难题进行了深入研究，并受大肠杆菌觅食行为的启发，提出了一种“利用可重构的涡旋状纳米机器人集群来突破层流限制，提高血栓治疗效率”的创新性的策略。

通过在真空条件下通过将脂肪酸、UPA 和 Fe_3O_4 的混合溶液注入通过低聚物水热聚合制备的纳米烧瓶中，研究团队制备了由可降解的磁性五聚糖烧瓶状游动纳米机器人 MPFSN。在旋转磁场的控制下，MPFSN 能够自主运动并形成涡旋状集群。这一集群能够像细菌觅食时形成的涡旋一样，有效破坏血栓周围的层流屏障，使药物分子得以穿透流动层，直接作用血栓部位，进而提高靶向药物的输送效率。该研究成果不仅在理论上突破了层流限制对药物扩散的束缚，更在实验上验证了其优秀的治疗效果。MPFSN 集群不仅显著提高了溶栓效率，还展示了良好的生物安全性和组织相容性，为血栓性疾病的高效治疗提供了新的可能。该研究成果发表在 *Angewandte Chemie International Edition* 期刊上，参考文献：Yang T, Si T, Wu Y, et al. Breaking the Limitation of Laminar Flow in Thrombolytic Therapy with Reconfigurable Vortex-Like Nanobot Swarms. *Angew Chem Int Ed Engl.* 2025 Feb 12;e202425189. doi: 10.1002/anie.202425189. Epub ahead of print. PMID: 39937079.



(来源：机器人大讲堂)

五、新产品

1. 奥达智声微创介入手术导航机器人获得 NMPA 批准上市

1月10日，北京奥达智声医疗科技有限公司下属全资子公司“无锡艾米特智能医疗科技有限公司”自主研发的木星-智能微创介入手术导航机器人成功获得国家药监局颁发的三类医疗器械注册证。

木星手术机器人是一款“基于机械臂自定位技术和智能多模态医学影像融合技术”的导航机器人产品。该机器人采用机械臂内部的位置传感器提供精准的定位信息，摆脱了对于光学定位或电磁定位系统的依赖，实现了超声影像和 CT 等断层影像的全自动融合；基于融合的影像信息实施对腹腔深部病灶的导航，从而高效精准地完成微创介入手术。这一颠覆性的技术路线重新定义了智能导航机器人的标准，有效地缩短了医生的学习曲线，帮助医生克服技术壁垒，提高开展微创介入治疗的效率，并提高治疗的安全性。



木星-智能微创介入手术导航机器人 (图片来源：奥达智声)
(来源：奥达智声)

2. 磅策医疗 HAIRO 植发机器人获得 NMPA 批准上市

1月13日，磅客策（上海）智能医疗科技有限公司宣布其拥有完全自主知识产权的第一代 HAIRO® 毛囊提取设备获得国家药监局三类医疗器械注册证（国械注准：20253010078）。

HAIRO®植发机器人专为亚洲人毛发特性设计，通过立体视觉定位技术精准识别毛发、借助算法规划控制机械臂完成毛囊提取手术。在提升多胚毛囊提取率进而减少创伤伤口数量、保持毛囊穿刺的完整性、加快治疗效率及增强患者体验感方面具备显著优势。HAIRO®植发机器人的获批，不仅为脱发患者提供了精准可控性、治疗一致性高、植后效果好的植发服务，也标志着我国毛发移植在智能化、精准化、规范化、标准化建设方面迈上新台阶。



HAIRO®植发机器人 (图片来源：磅策)
(来源：动脉网)

3. 精锋®支气管镜机器人 CP1000 获得 NMPA 批准上市

1 月 27 日，由精锋医疗®完全自主研发的经自然腔道手术机器人精锋®支气管镜机器人 CP1000 正式获得国家药监局的上市批准（注册证编号：国械注准 20253010298）。这也是精锋医疗®在微无创领域获批的第三款手术机器人产品，成为一家实现多孔、单孔和经自然腔道三大手术机器人领域全面布局并成功上市的企业，标志着其在技术研发和市场布局上的重大突破。

精锋®CP1000 融合了视觉、电磁定位和机械臂运动数据实时智能导航系统，使用操作手柄控制机器人支气管镜沿着术前规划的路径前进到外周目标。整个检查以及活检过程中，平台可以提供全程持续视觉，在不损伤气道的前提下安全地通过支气管镜及活检工具，可实现全程可视定位、全肺实质可达、全域精准诊疗。



4. 铸正骨科手术导航定位系统获得 NMPA 批准上市

2 月 11 日，由铸正机器人打造的骨科手术导航定位系统佐航 500 手术机器人，正式获得国家药监局的上市批准（注册证编号：国械注准 20253010231）。佐航 500 手术机器人能够实现直观而精准的定位，无论是 3D 配准还是 2D 配准，均游刃有余。在手术过程中，佐航 500 能够智能规划探针路径，精准导航手术器械与工具，确保每一步操作都尽在掌控。其广泛的应用领域涵盖了脊柱外科、创伤骨科、手足外科以及运动医学等多个方面，展现出了强大的适应性和实用性。

铸正机器人有限公司创立于 2016 年，是一家专注于智能外科手术导航定位及操作机器人的国家高新技术企业，致力于为医疗机构和患者提供脊柱外科数字化全流程手术解决方案和高品质服务，公司创始人及核心团队来自北京航空航天大学医疗机器人实验室。



5. 微创医疗图迈®单孔腹腔镜手术机器人获得 NMPA 批准上市

2 月 11 日，上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司研发的图迈®单孔腹腔镜手术机器人正式获得国家药监局批准上市（国械注准 20253010347），适用于泌尿外科、普通外科、妇科多科室临床手术。图迈®单孔是一款机构不动点单孔手术机器人，与图迈®多孔手术机器人、蜻蜓眼®三维电子腹腔镜及远程手术系统，共同组成一体化腹腔镜智能手术全解方案，推动我国腹腔镜机器人临床手术水平迈上新台阶。

从 2022 年 2 月图迈®多孔手术机器人在国内率先上市，到鸿鹄®骨科手术机器人、Mona Lisa 前列腺穿刺手术机器人、RONE®血管介入手术机器人陆续获批，再到本次图迈®单孔成功取证，微创®机器人集团用三年时间快速构建覆盖腹腔镜、骨科、经皮穿刺、血管介入多赛道的手术机器人创新生态体系，有效填补了国内多个领域空白。



6. 上海术之道植发机器人获得 NMPA 批准上市

2 月 13 日，上海术之道机器人有限公司自主研发的植发机器人正式获得国家药监局的上市批准（注册证编号：国械注准 20253010352）。术之道植发机器人通过自主研发的智能算法、视觉系统和机械臂系统，实现了从机械臂核心部件到控制软件的完全自主化，以高度定制化的技术架构打破国际技术垄断。其模块化设计支持快速迭代升级，精准契合临床需求，更在全球植发机器人领域建立起中国技术标准，为国产高端医疗装备实现“弯道超车”提供硬核支撑。



7. 柳叶刀多款手术机器人获得 NMPA 批准上市

2 月 14 日，杭州柳叶刀机器人公司的全新产品髌膝一体关节置换机器人通过国家药监局审批上市；3 月 6 日，公司的 Dencore® 口腔种植导航系统正式获得国家药监局颁发的医疗器械注册证；3 月 13 日，公司的 RobPath® 髌关节置换手术导航设备也获得国家药监局批准。

柳叶刀机器人成立于 2018 年，是一家深度布局脊柱/创伤、关节置换、口腔种植以及血管介入四大黄金手术赛道的浙江省专精特新企业。柳叶刀髌膝一体关节置换机器人产品特点包括一机双能、智能规划、实时导航、智能截骨。Dencore® 口腔种植导航系统产品特点包括精准定位、直观操作、以修复为导向。RobPath® 髌关节置换手术导航设备特点包括智能规划、实时追踪、微创精准。



8. 艾瑞迈迪全国产颅底外科手术导航设备获得 NMPA 批准上市

2 月 21 日，由艾瑞迈迪自主研发的“内窥镜颅底外科手术导航设备”顺利完成Ⅲ类医疗器械注册证变更，成为一款实现全国产化的颅底外科手术导航设备，其核心组件中光学相机由进口产品已全面替换为公司自研的瑞瞳™ SE 光学定位相机。这表明国产高端医疗器械在核心部件领域实现了自主可控，意味着我国向高端医疗器械全国产化迈出了坚实的一步。

瑞瞳™ SE 光学定位相机采用双目视觉技术，实现精确定位和跟踪，可实现亚毫米基本的定位精度。在保证高性能的同时，具备极致的小型化设计，便捷携带，即插即用，在复杂的手术环境中也能稳定运行，为手术导航提供了强大的支持。此次获批表明瑞瞳™ SE 光学定位相机可安全应用于人体医疗场景（如手术导航、植入物定位等），是对其产业化水准与合规性、安全性的官方认证，为我国手术智能化、精准化发展提供可信赖的技术支撑。



六、新应用

1. 上海市胸科医院完成多例 Cios Spin 引导下的支气管镜机器人肺结节手术

1 月 13 日，上海市胸科医院副院长、呼吸病介入诊疗中心主任孙加源教授带领团队，完成多例 Cios Spin 引导下的支气管镜机器人肺结节“诊断+治疗”手术，开启微创手术下肺结节一站式诊疗新高度。

此次，孙加源教授团队使用了西门子医疗术中 CBCT 系统 Cios Spin 联动支气管镜机器人平台 Ion 技术。该技术由西门子医疗与直观医疗合作开发，通过术中实时自动更新病灶靶点，可将活检诊断率从传统支气管镜的 50% 提升至 93.3%，并使支气管镜诊治范围由肺部中央扩展至外周，几乎可实现全肺到达。同时，Cios Spin 的术中实时 CT 图像可实时确认消融治疗的位置与范围，为肺结节的精准活检与治疗提供全程影像支持。



2. 郑大一附院成功实施三地联动 5G 远程单孔机器人手术

1 月 17 日，郑州大学第一附属医院联合商丘市第一人民医院与哈密市中心医院，成功完成一例三地联动轮转式 5G 远程单孔机器人手术。这场手术充分展示了郑大一在定向帮扶和技术输出中的重大作用，也突显了国产单孔手术机器人在远程医疗技术应用中的强大助力，为推动优质医疗资源下沉、促进基层医疗能力提升树立了典范。

在郑州大学第一附属医院手术室内，纪妹主任坐在国产蛇形臂单孔手术机器人的主控台前，通过 5G 网络精准操控手术机器人，分别为哈密市中心医院和商丘市第一人民医院的两名患者先后轮转式接台，成功实施了子宫+双侧输卵管切除术和全子宫切除术。借助远程操控和机器人技术，基层患者不必长途奔波即可享受顶级专家的精准手术治疗，同时基层医师通过全程观摩操作，学习到了先进的诊疗技术。



3. 博恩思经口手术机器人完成人工智能机器人远程头颈外科无创手术

2 月 28 日，复旦大学陶磊教授团队与新疆喀什第二人民医院合作，运用博恩思人工智能经口手术机器人（TORSS），跨越 5000 公里的距离，成功完成一例人工智能机器人远程头颈外科无创手术。手术对象为新疆喀什地区伽师县的一名口咽部肿瘤患者，手术过程中出血量不到 1 毫升，展现了极高的精准度和安全性。此次手术的成功，运用 AI 大模型技术，突破低带宽延迟控制瓶颈，通过多模态数字孪生技术（视频、语音及力反馈），普通网络即可支持完成远程手术，不仅让新疆等边远地区能够完成过去无法完成的微创手术，同时将专家级外科手术标准化，通过多终端远程控制，实现跨区域手术协作，让基层医生快速掌握复杂手术技能。



(来源： 博恩思医学)